

FORMLÆRE: MATHEMATICA

Ei formell grunnlegging

Iver Raknes Finne

`iver.raknes.finne@stud.aho.no`

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

2026

Denne teksten er søsterteksten til FORMLÆRE. Der FORMLÆRE legg ut rammeverket i prosa, bygger MATHEMATICA opp det same rammeverket i formell notasjon, frå punkt til vektor til funksjonale. Kvar definisjon korresponderer med ein proposisjon i hovudteksten; krysstilvisingane er eksplisitte.

Innhald

1	Rom	3
2	Krefter	3
3	Landskap	5
4	Dynamikk	7
5	Materiale	9
6	Navigasjon	10
7	Substrat-uavhengigheit	11
8	Distribusjon	14
9	Stasjonær verknad	15
10	Provisorisk kompromiss	16
	Ordliste	17

1 Rom

Korresponderer med FORMLÆRE 1.1, 1.2, 1.21–1.23

Definisjon 1.1 (Attributtvektor). Lat ein gjenstand x vere skildra av n målbare fysiske eigenskapar. Attributtvektoren til x er

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

der kvar komponent x_i svarar til ein eigenskap: høgd, breidd, djupn, masse, hardheit, overflateruheit, fargebølgjelengd, osv. Mengda av eigenskapar er ikkje gjeven a priori; ho vert bestemt av analyseformålet og kan utvidast.

Merknad. Val av eigenskapar definerer ein *representasjon*. Ulike representasjonar gjev ulike rom. Modellen krev berre at representasjonen er konsistent innanfor ein analyse, ikkje at det finst éin kanonisk representasjon.

Definisjon 1.2 (Formrom). Lat C vere ein funksjonell klasse (t.d. “stolar,” “kniver,” “bustadhus”). Formrommet til C er

$$\mathbf{M}_C \subseteq \mathbb{R}^n$$

mengda av alle logisk moglege attributtvektorar for klassen. $\mathbf{M}_C$ er ikkje heile $\mathbb{R}^n$; han er avgrensa av fysiske lovar og funksjonskrav.

Definisjon 1.3 (Regiontypologi). Formrommet $\mathbf{M}_C$ har tre typar regionar:

- (i) **Busett region** $B = \{ \mathbf{x} \in \mathbf{M}_C : \mathbf{x} \text{ er realisert i minst éin faktisk gjenstand} \}$
- (ii) **Open region** $O = \{ \mathbf{x} \in \mathbf{M}_C : \mathbf{x} \text{ er fysisk mogleg men urealisert} \}$
- (iii) **Forboden region** $F = \mathbb{R}^n \setminus \mathbf{M}_C$ (fysisk umoglege former)

slik at $\mathbf{M}_C = B \cup O$ og $B \cap O = \emptyset$.

Merknad. Grensa $\partial \mathbf{M}_C$ mellom O og F er ein funksjon av tilgjengeleg teknologi τ . Me skriv $\mathbf{M}_C(\tau)$ når me vil gjere teknologiavhenget eksplisitt. Formrommet *veks* med teknologien: om $\tau_1 \subset \tau_2$, så $\mathbf{M}_C(\tau_1) \subseteq \mathbf{M}_C(\tau_2)$.

Proposisjon 1.4. Sidan $|B| > 1$ for kvar ikkje-triviell klasse C (FORMLÆRE 1.3), er det eit forklaringskrevjande faktum at ein gjenstand okkuperer éin posisjon $\mathbf{x} \in B$ og ikkje ei anna $\mathbf{y} \in B$. Forklaringa av dette er emnet for alt som følgjer.

2 Krefter

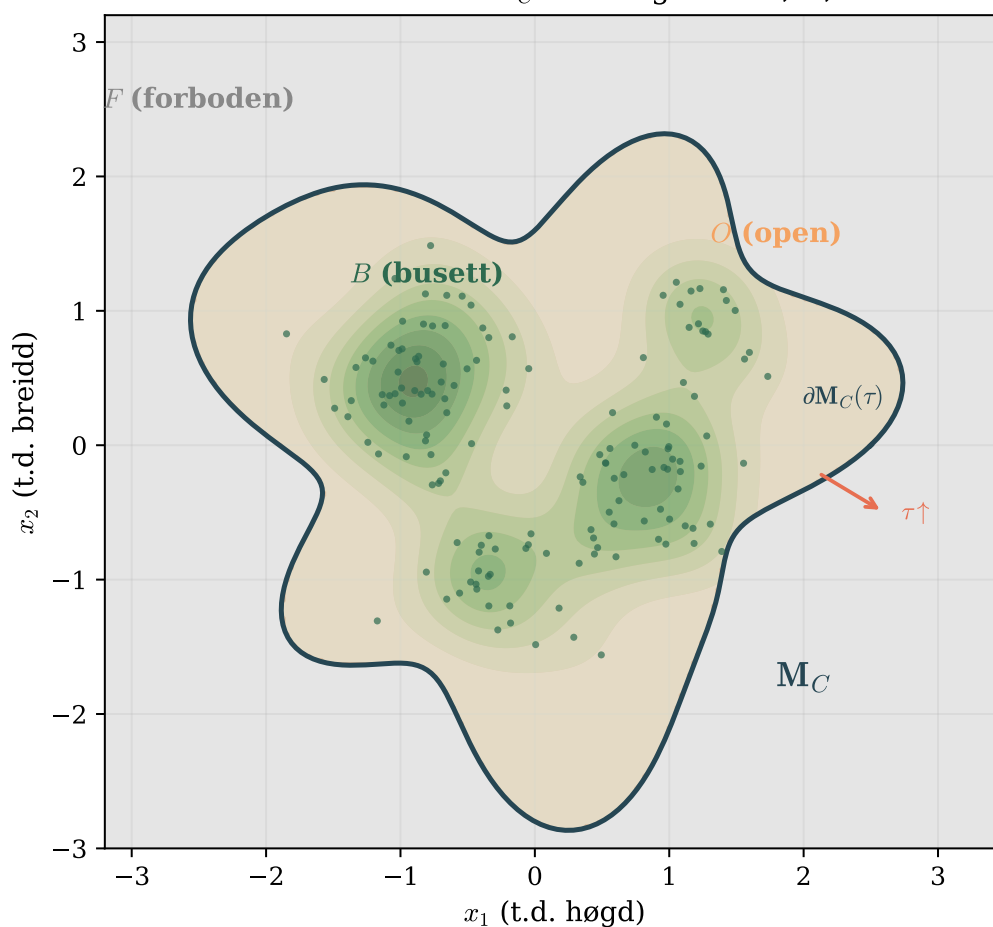
Korresponderer med FORMLÆRE 2.1–2.43

Definisjon 2.1 (Seleksjonstrykk). Eit seleksjonstrykk er ein funksjon

$$s_i : \mathbf{M}_C \rightarrow \mathbb{R}$$

som tilordnar kvar posisjon $\mathbf{x}$ ein reell verdi $s_i(\mathbf{x})$ som uttrykkjer kor godt $\mathbf{x}$ tilfredsstiller det i -te vilkåret. Høgare verdi er betre.

I. Formrommet $\mathbf{M}_C$ med regionar B , O , F



Figur 1: Formrommet $\mathbf{M}_C$ med tre regionar: den busette regionen B (grøne punkt og tettleiks-skuggar), den opne regionen O (lys sand), og den forbodne regionen F (grå bakgrunn utanfor $\partial\mathbf{M}_C$). Pila $\tau \uparrow$ viser korleis grensa utvidar seg med ny teknologi.

Døme. For ein stol med funksjonell klasse $C = \text{“sittemøbel”}$:

- $s_1(\mathbf{x})$ = materialtilgang: kor lett tilgjengeleg materialkombinasjonen er
 - $s_2(\mathbf{x})$ = produksjonskostnad (negativt forteikn, sidan lågare er betre)
 - $s_3(\mathbf{x})$ = brukskrav: kor godt stolen stør kroppen
 - $s_4(\mathbf{x})$ = kulturell aksept: kor godt forma samsvarar med omgjevnadens forventningar
 - $s_5(\mathbf{x})$ = materiell affordanse: kor lett forma let seg realisere i det gjevne materialet
- ... opp til $s_k(\mathbf{x})$ for k samtidige seleksjonstrykk

Definisjon 2.2 (Seleksjonstrykkvektoren). Settet av alle samtidige seleksjonstrykk definerer ein vektorfunksjon

$$\mathbf{s} : \mathbf{M}_C \rightarrow \mathbb{R}^k, \quad \mathbf{s}(\mathbf{x}) = (s_1(\mathbf{x}), s_2(\mathbf{x}), \dots, s_k(\mathbf{x}))$$

Postulat 2.3 (Fleire uavhengige trykk). For kvar funksjonell klasse C gjeld $k \geq 2$, og det finst minst to trykk s_i, s_j som er statistisk uavhengige over $\mathbf{M}_C$:

$$\text{Cov}(s_i, s_j) \neq 0 \quad \text{i minst éin region, men } s_i \text{ er ikkje ein funksjon av } s_j.$$

Falsifiseringsvilkår. Postulatet fell om det finst ein klasse C der éitt einaste s_i er tilstrekkeleg til å forklare all observert variasjon i B .

Teorem 2.4 (Variasjon under konstant funksjon). *Lat s_1 representere funksjonskravet. Innanfor ein funksjonell klasse C er s_1 per definisjon konstant: $s_1(\mathbf{x}) = s_1(\mathbf{y})$ for alle $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{M}_C$. Sidan $k \geq 2$ (postulat 2.3), finst det minst eitt anna trykk s_2 som varierer over $\mathbf{M}_C$. Difor bestemmer ikkje s_1 posisjonen aaleine, og formvariasjon under konstant funksjon er det forventta resultatet.*

Bevis. Lat $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in B$ med $s_1(\mathbf{x}) = s_1(\mathbf{y})$. Sidan s_2 er uavhengig av s_1 , kan $s_2(\mathbf{x}) \neq s_2(\mathbf{y})$. Difor $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$ sjølv om funksjonen er den same. $\square$

Definisjon 2.5 (Funksjonell avgrensing). Funksjonen definerer klassen og dermed formrommet. Lat $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \{0, 1\}$ vere indikatorfunksjonen for funksjonskravet. Då er

$$\mathbf{M}_C = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : F(\mathbf{x}) = 1 \}$$

Funksjonen avgrensar $\mathbf{M}_C$. Innanfor $\mathbf{M}_C$ er ho taus.

Postulat 2.6 (Motstridande retningar). For minst eitt par (s_i, s_j) finst det ein region $R \subseteq \mathbf{M}_C$ der

$$\nabla s_i(\mathbf{x}) \cdot \nabla s_j(\mathbf{x}) < 0 \quad \text{for } \mathbf{x} \in R$$

det vil seie: gradientane peikar i motstridande retningar. Å forbetre éin eigenskap forverrar den andre.

Falsifiseringsvilkår. Postulatet fell om alle gradientpar samsvarar overalt i $\mathbf{M}_C$.

Teorem 2.7 (Kompromiss). *Av postulata 2.3 og 2.6 følgjer det at kvar realisert form $\mathbf{x} \in B$ er eit kompromiss: ein posisjon der dei motstridande trykka er balanserte, ikkje eliminerte.*

Bevis. Sidan $\nabla s_i \cdot \nabla s_j < 0$ i minst éin region, finst det ingen posisjon $\mathbf{x} \in \mathbf{M}_C$ der alle trykk samstundes er maksimerte. Kvar realisert $\mathbf{x} \in B$ representerer difor ein avveging. $\square$

Teorem 2.8 (Fleire gyldige kompromiss). *Sidan $|B| > 1$ (proposisjon 1.4) og kvar $\mathbf{x} \in B$ er eit kompromiss (teorem 2.7), finst det fleire gyldige kompromiss. Skilnaden mellom to former under same funksjon er ikkje ein feil, men eit uttrykk for at kreftene kan balanserast på meir enn éin måte.*

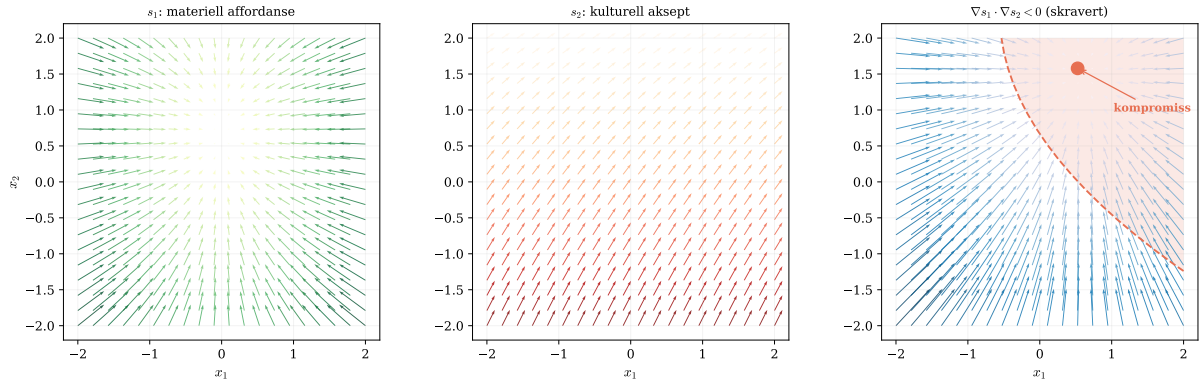
3 Landskap

Korresponderer med FORMLÆRE 3.1–3.42

Definisjon 3.1 (Tilpassingsfunksjon). Tilpassingsfunksjonen er ein aggregering av seleksjons-trykka:

$$f : \mathbf{M}_C \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(\mathbf{x}) = \Phi(s_1(\mathbf{x}), s_2(\mathbf{x}), \dots, s_k(\mathbf{x}))$$

II. Motstridande seleksjonstrykk og kompromiss



Figur 2: Motstridande seleksjonstrykk. Venstre: materiell affordanse s_1 (trekkjer mot opphav). Midten: kulturell aksept s_2 (trekkjer mot øvre høgre). Høgre: samansett felt med skravert konfliktregion der $\nabla s_1 \cdot \nabla s_2 < 0$. Kompromiss-punktet er markert.

der $\Phi : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ er ein aggregeringsfunksjon som vektar dei ulike trykka. Valet av Φ er ikkje unikt; ulike vektningar gjev ulike landskap.

Merknad. I den enklaste modellen er Φ lineær: $f(\mathbf{x}) = \sum_i w_i s_i(\mathbf{x})$ der $w_i \geq 0$ er vektorer. Men Φ kan vere ikkje-lineær, t.d. om to trykk interagerer.

Definisjon 3.2 (Tilpassingslandskap). Tilpassingslandskapet er grafen til f over $\mathbf{M}_C$:

$$L = \{ (\mathbf{x}, f(\mathbf{x})) : \mathbf{x} \in \mathbf{M}_C \} \subset \mathbb{R}^{n+1}$$

Lokale maksimum av f er **haugar**. Lokale minimum er **dalar**. Salar mellom haugar er **ryggar**.

Teorem 3.3 (Fleire haugar). Sidan $k \geq 2$ uavhengige trykk verkar (postulat 2.3), og sidan minst eitt par har motstridande gradientar (postulat 2.6), har tilpassingsfunksjonen f generisk fleire lokale maksimum.

Bevis. Lat s_i ha eit lokalt maksimum ved $\mathbf{a}$ og s_j ha eit lokalt maksimum ved $\mathbf{b} \neq \mathbf{a}$, og lat $\nabla s_i \cdot \nabla s_j < 0$ i regionen mellom dei. For vektiga w der $w_i \gg w_j$ er det eit lokalt maksimum nær $\mathbf{a}$; for vektiga w' der $w_j \gg w_i$ er det eit lokalt maksimum nær $\mathbf{b}$. Sidan vektigane varierer kontinuerleg, har landskapet minst to haugar. $\square$

Merknad. I NK-landskapsteori (?) aukar talet lokale maksimum med epistasen K . I formrommet svarar K til graden av interaksjon mellom seleksjonstrykka.

Definisjon 3.4 (Stil). Ein stil S er ei samanhengande delmengd av B rundt eit lokalt maksimum $\mathbf{x}^*$ av f :

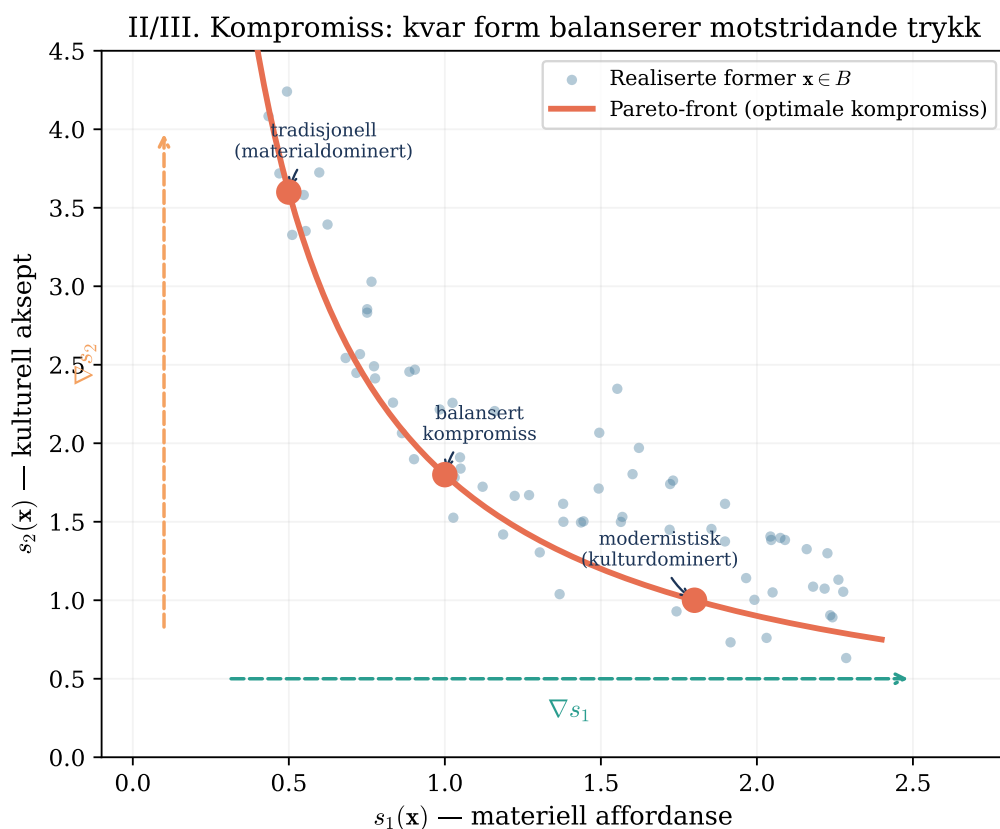
$$S = \{ \mathbf{x} \in B : \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\| < \varepsilon \text{ og } f(\mathbf{x}) > f(\mathbf{x}^*) - \delta \}$$

for eigna $\varepsilon, \delta > 0$. Ein stil er ein attraksjonsbasseng i tilpassingslandskapet.

Teorem 3.5. Av teorem 3.3 følgjer det at det finst fleire stilar. Av definisjon 3.1 og 3.4 følgjer det at kvar stil er fullt ut bestemt av seleksjonstrykka og vektigane; stilen har ingen eigne friheitsgrader.

Definisjon 3.6 (Vandring). Ei formgjevingshistorie er ein stig i formrommet:

$$\gamma : [0, T] \rightarrow \mathbf{M}_C, \quad \gamma(0) = \mathbf{x}_0, \quad \gamma(T) = \mathbf{x}_T$$



Figur 3: Kompromiss og Pareto-front. Kvart blått punkt er ei realisert form $\mathbf{x} \in B$. Den raude kurva viser Pareto-fronten: mengda av optimale kompromiss der ein ikkje kan forbetre eitt trykk utan å forverre det andre. Tre arketypar er markerte.

der kvart steg er lokalt: $\|\gamma(t + dt) - \gamma(t)\| < \varepsilon$ for alle t . Stigen er stivhengig: den tilgjengelege regionen ved tid t avheng av $\gamma([0, t])$.

4 Dynamikk

Korresponderer med FORMLÆRE 4.1–4.6

Postulat 4.1 (Dynamisk landskap). Seleksjonstrykka er tidavhengige:

$$s_i(\mathbf{x}, t) : \mathbf{M}_C \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

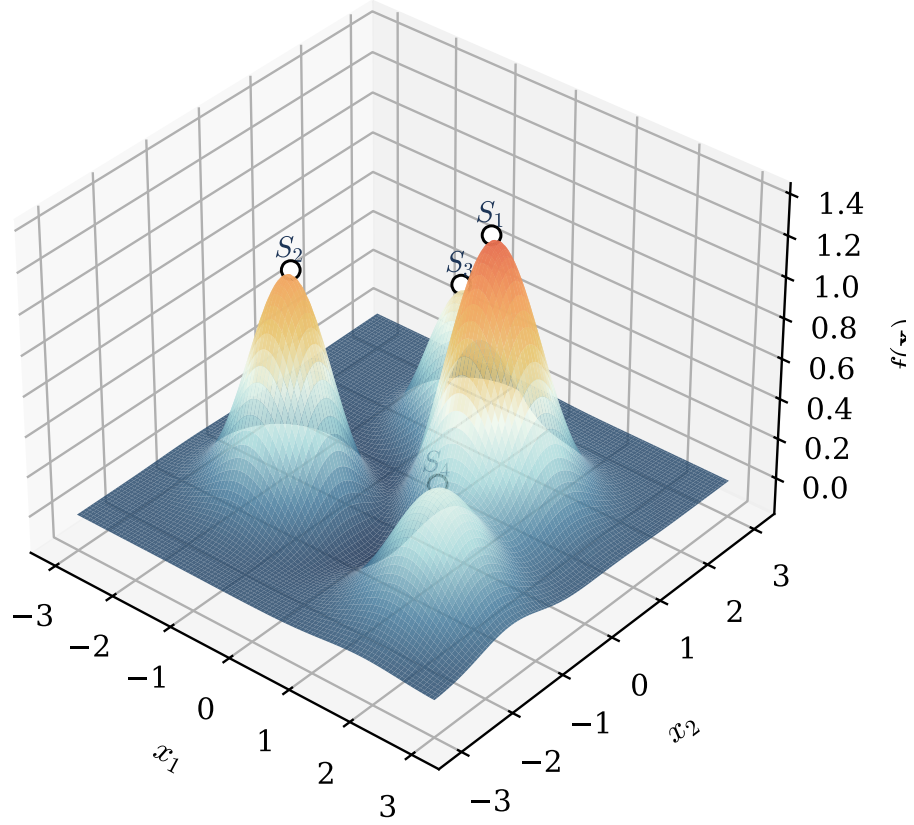
og difor er tilpassingslandskapet eit tidavhengig funksjonale:

$$f(\mathbf{x}, t) = \Phi(s_1(\mathbf{x}, t), \dots, s_k(\mathbf{x}, t))$$

Falsifiseringsvilkår. Postulatet fell om tilpassingslandskapet for ein klasse kan visast å vere topologisk uendra over ein periode der den observerte fordelinga av former endrar seg på ein måte som ikkje kan forklarast av stokastisk drift.

Teorem 4.2 (Punktert likevekt). Av teorem 3.3 og postulat 4.1 følgjer det at formhistoria viser punktert likevekt.

III. Tilpassingslandskapet med fleire haugar (stilar S_i)



Figur 4: Tilpassingslandskapet L som 3D-overflate. Fire lokale maksimum (haugar) S_1 – S_4 representerer stilar: attraksjonsbasseng der former samlar seg. Dalane mellom dei er barrierar som krev energi å krysse.

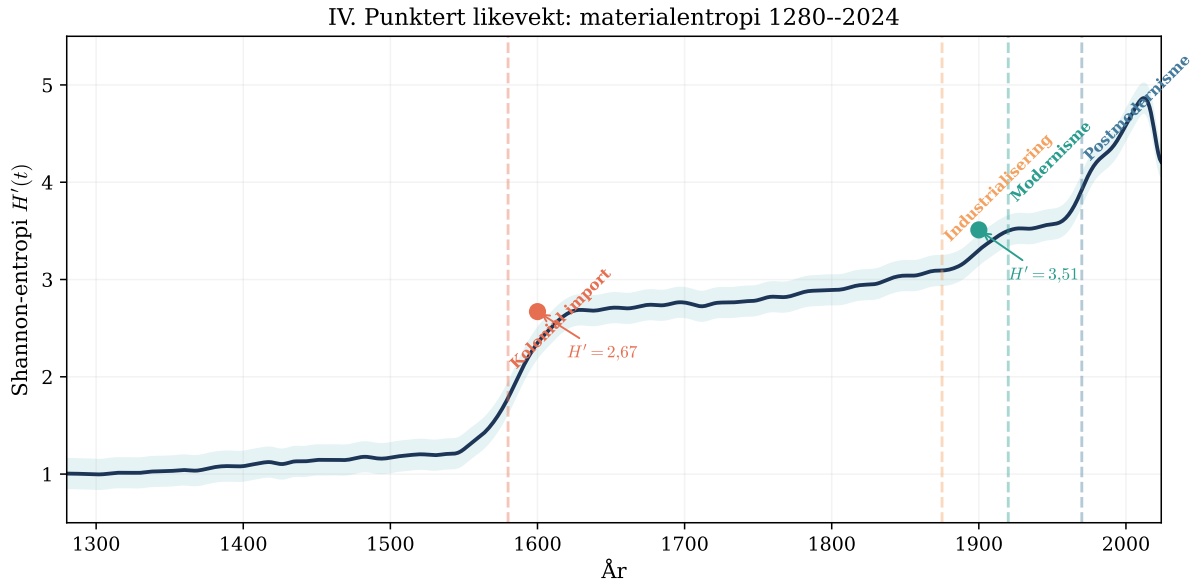
Bevis. Former samlar seg rundt haugar (teorem 3.3). Haugane flyttar seg med landskapet (postulat 4.1). Lat $\mathbf{x}^*(t)$ vere posisjonen til eit lokalt maksimum ved tid t . Så lenge $\partial \mathbf{x}^* / \partial t$ er liten, følgjer formene gradvis med (stabilitet). Når $\partial f / \partial t$ er stort nok til at haugen forsvinn (d.v.s. $\partial^2 f / \partial \mathbf{x}^2$ skiftar forteikn), kollapsar klyngja, og formene må finne nye haugar (omvelting). $\square$

Prediksjon. Shannon-entropien $H'(t) = -\sum p_i \ln p_i$ over materialkategoriar i eit datasett bør vise platå avbrotne av brå stigingar. STOLAR-datasettet ($n \approx 2\,300$, 1280–2024) gjev: $H' = 2,67$ på 1600-talet; $H' = 3,51$ på 1900-talet. Diskontinuitetane svarar til teknologiske omveltingar (kolonial import ca. 1600, industrialisering ca. 1875).

Definisjon 4.3 (Landskapsminne). Kvar realisert form $\mathbf{x} \in B$ etterlet seg eit spor som modifiserer seleksjonstrykka for neste form:

$$s_i(\mathbf{y}, t + dt) = s_i(\mathbf{y}, t) + \eta_i(\mathbf{y}, \mathbf{x})$$

der η_i er ein “impaktfunksjon” som uttrykkjer korleis den realiserte forma $\mathbf{x}$ endrar det i -te trykket for framtidige former $\mathbf{y}$. Landskapet har minne.



Figur 5: Punktert likevekt i materialentropi. Shannon-entropien $H'(t)$ over materialkategoriar i STOLAR-datasettet (1280–2024) viser plåtå avbrotne av brå stigingar ved teknologiske omveltingar. Empiriske verdier: $H' = 2,67$ (1600-talet), $H' = 3,51$ (1900-talet).

5 Materiale

Korresponderer med FORMLÆRE 5.1–5.52

Postulat 5.1 (Geometrisk signatur). Kvart materiale m induserer ei ikkje-uniform sannsynlegheitsfordeling over underrommet av geometriar $G \subset \mathbb{R}^n$:

$$P(\mathbf{x} \mid m) \neq \text{Uniform}(G) \quad \text{for alle } m$$

Materialet trekkjer forma mot visse konfigurasjonar og motset seg andre.

Falsifiseringsvilkår. Postulatet fell om same geometriske distribusjon kan observerast uavhengig av materiale, innanfor same funksjonelle klasse og same sett av øvrige seleksjonstrykk.

Formelt: Lat m_1, m_2 vere to ulike materialar. Postulat 5.1 hevdar at $P(\mathbf{x} \mid m_1, C, \mathbf{s}_{-m}) \neq P(\mathbf{x} \mid m_2, C, \mathbf{s}_{-m})$ der $\mathbf{s}_{-m}$ er alle seleksjonstrykk utanom materialet.

Teorem 5.2 (Informasjonsteoremet). *Innanfor ein funksjonell klasse C ber materialet meir gjensidig informasjon med realisert geometri enn funksjonen gjer:*

$$I(G; M) > I(G; \text{Func}) = 0$$

Bevis. Funksjonen er per definisjon konstant innanfor C . Ein konstant variabel har null entropi: $H(\text{Func} \mid C) = 0$. Difor $I(G; \text{Func}) = H(G) - H(G \mid \text{Func}) = 0$. Etter postulat 5.1 er $P(G \mid M)$ ikkje-uniform, så $H(G \mid M) < H(G)$, og difor $I(G; M) = H(G) - H(G \mid M) > 0 > I(G; \text{Func})$. $\square$

Prediksjon. I STOLAR-datasettet skal $I(\text{geometri; materiale}) > 0$ innanfor stolklassen. Dette kan estimerast med k -næraste-nabo-estimatorar for gjensidig informasjon (?).

6 Navigasjon

Korresponderer med FORMLÆRE 6.1–6.6

Definisjon 6.1 (Navigator). Ein navigator er eit trippel $N = (G, \mu, \alpha)$ der:

- (a) $G \subseteq \mathbf{M}_C$ er ei mengd av måltilstandar (ein region navigatoren styrer mot)
- (b) $\mu : \mathbf{M}_C \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ er ein avstandsfunksjon: $\mu(\mathbf{x}) = d(\mathbf{x}, G)$ for ein eigna metrikk d
- (c) $\alpha : \mathbf{M}_C \rightarrow T\mathbf{M}_C$ er eit justeringsfelt: ein vektorfunksjon som dreg systemet mot G , slik at

$$\langle \alpha(\mathbf{x}), -\nabla \mu(\mathbf{x}) \rangle > 0 \quad \text{for } \mu(\mathbf{x}) > 0$$

Det vil seie: α peikar i retning av avtakande avstand til G . Navigatoren justerer seg mot målet.

Merknad. Definisjonen krev korkje medvit, intensjon eller nervesystem. Ho krev berre at tre vilkår er oppfylte. Ein termostat er ein navigator. Ein gradient-descent-algoritme er ein navigator. Ein kvar kjemisk reaksjon som driv mot likevekt er ein navigator.

Definisjon 6.2 (Grenseflate). Grenseflata til ein navigator N er den maksimale regionen i romtid der N kan ha mål:

$$\partial N = \{ (r, t) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R} : N \text{ kan representere og arbeide mot tilstandar i } (r, t) \}$$

Dette er **den kognitive lyskjegla** til N (jf. Levin, 2019). Storleiken på ∂N avgjer kva problem N kan handsame.

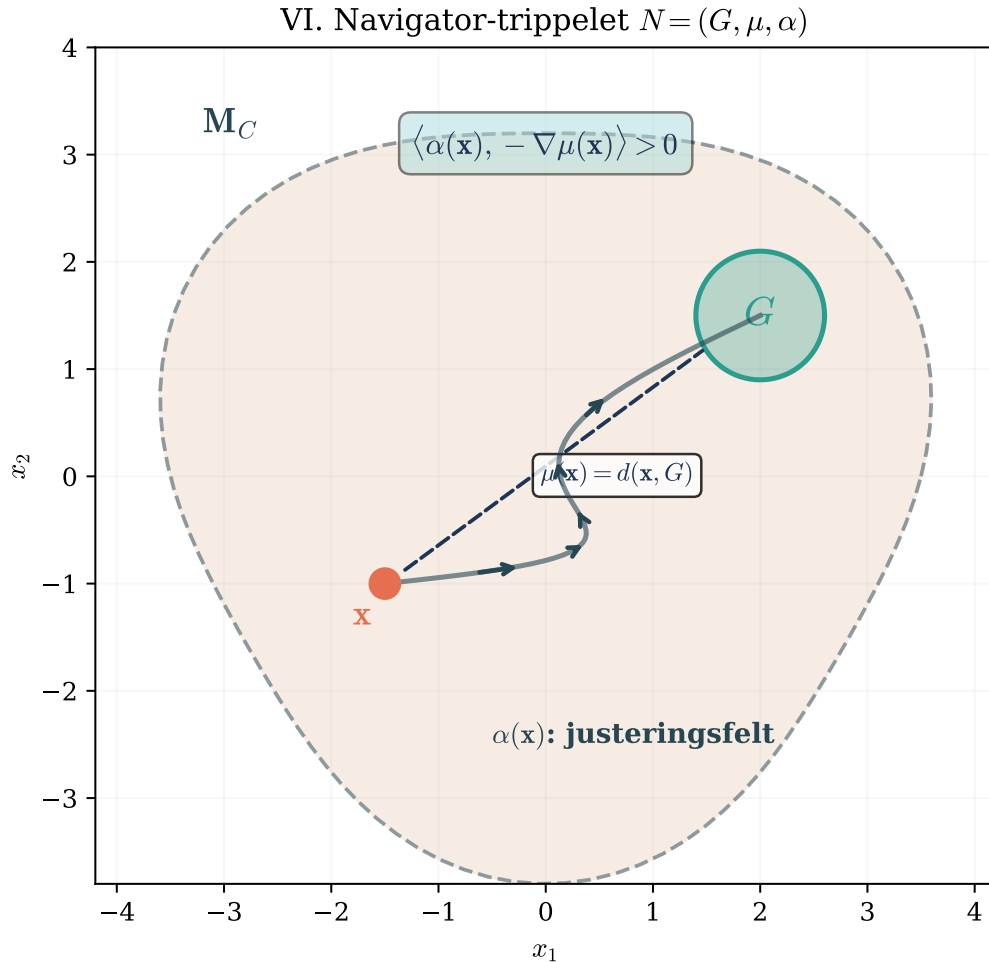
Grenseflate	Romsleg skala	Tidsskala	Eksempel
$\mu\text{m, ms}$	Intracellulær	Augeblikkeleg	Ionekanalregulering
mm, minutt	Cellulær	Kort	Kjemotaksis
cm, timar	Vev	Medium	Sårtilheling
m, år	Organisme	Lang	Anatomisk homeostase
km, tiår	Samfunn	Generasjonell	Handverkstradisjon
Kontinent, hundreår	Sivilisasjon	Historisk	Arkitektonisk stil
Globalt, tusenår	Biosystemet	Evolusjonær	Artsmorfologi

Definisjon 6.3 (Intelligens). Graden av intelligens til ein navigator N er proporsjonal med hans evne til å unngå lokale optimum i tilpassingslandskapet:

$$I(N) \propto \max \{ d(\gamma_N(t), \mathbf{x}_{\text{lokal}}) : \gamma_N \text{ konvergerer mot } \mathbf{x}_{\text{global}} \}$$

der $\mathbf{x}_{\text{lokal}}$ er eit lokalt maksimum og $\mathbf{x}_{\text{global}}$ er eit betre globalt alternativ. Intelligens er evna til å følge omvegar som endar betre enn den rette linja. Formelt er det evna til å krysse energibarrierar i landskapet.

Merknad. Denne definisjonen er skala-uavhengig. Ho gjeld for eit enzym som unngår ein lokal minima i konformasjonsrom, for ein handverkar som omgær ein umogleg geometri via ein alternativ konstruksjonsmetode, og for ein sivilisasjon som investerer i infrastruktur (kortsiktig kostnad) for langsiktig vinst.



Figur 6: Navigator-trippelet $N = (G, \mu, \alpha)$. Målregionen G (grøn sirkel), noverande posisjon x (raud), avstandsfunksjonen $\mu(x) = d(x, G)$ (stipla linje), og justeringsfeltet $\alpha(x)$ (pilar langs vandringa). Vilkåret $\langle \alpha, -\nabla \mu \rangle > 0$ sikrar at systemet nærmar seg målet.

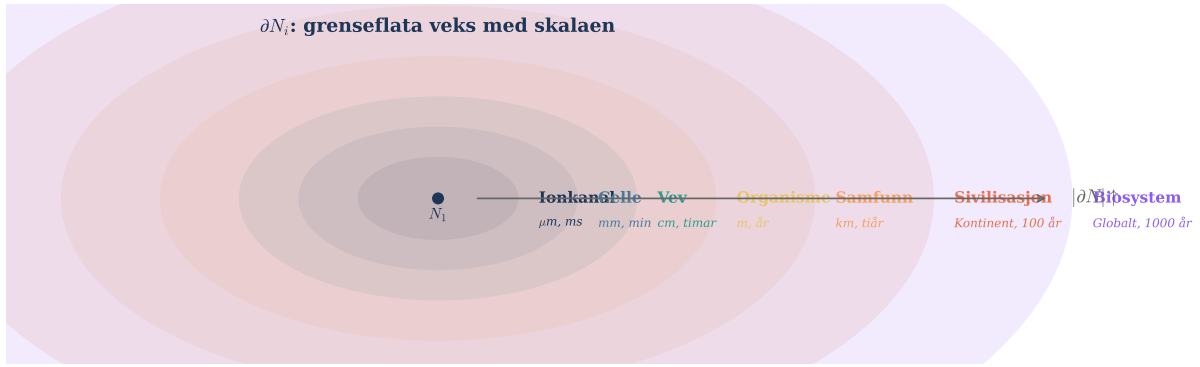
7 Substrat-uavhengigheit

Korresponderer med FORMLÆRE 7.1–7.32

Postulat 7.1 (Substrat-uavhengigheit). Definisjonen av navigator (definisjon 6.1) krev ingen bestemt fysisk substrat. Vilkåra (a), (b), (c) kan oppfyllest i eit vilkårleg fysisk system som har tilstandar, kan registrere avstand frå ein måltilstand, og kan justere seg.

Falsifiseringsvilkår. Postulatet fell om det kan visast at minst eitt av vilkåra (a), (b), (c) krev ein eigenskap som berre organisk materie har.

VI/VIII. Grenseflate-hierarki: nestede navigatorskalaer



Figur 7: Grenseflate-hierarkiet: nestede navigatorskalaer frå ionkanal (μm , ms) til biosystem (globalt, tusenår). Kvar ellipse representerer grenseflata ∂N_i til ein navigator på eit gitt nivå. Større grenseflate gjev tilgang til fleire tilstandar og lengre tidshorisonar.

Teorem 7.2. Av definisjon 6.1 og postulat 7.1 følgjer det at navigasjon er ein eigenskap ved systemets funksjonelle organisering, ikkje ved materialet det er laga av. Kvar dei tre vilkåra er oppfylte, finst navigasjon.

Me viser no korleis navigator-tripplet (G, μ, α) vert realisert i fem ulike substrat:

VII.3.1 Diffusjonsmodell.

Komponent	Realisering
Formrom $\mathbf{M}$	Latentrom $\mathbb{R}^d$
Måltilstand G	Kondisjonert distribusjon $p(\mathbf{x}_0 \mid c)$
Avstandsfunksjon μ	Score $\nabla_{\mathbf{x}} \log p(\mathbf{x}_t)$
Justeringsfelt α	Stokastisk differensiallikning (reverse SDE)
Seleksjonstrykk $\mathbf{s}$	Treningsdata
Grenseflate ∂N	Parameterrom og kondisjoneringsrom

Merknad. Moduskollaps under sterk kondisjonering er same fenomen som konvergens mot ein haug (FORMLÆRE 3.41): eitt seleksjonstrykk dominerer, og variasjonen snevrar inn.

VII.3.2 Embryo / Morfogenese.

Komponent	Realisering
Formrom $\mathbf{M}$	Morforom: rom av moglege anatomiar
Måltilstand G	Anatomisk settform (kodifisert i bioelektrisk mønster)
Avstandsfunksjon μ	Avvik mellom noverande og mål-bioelektrisk mønster
Justeringsfelt α	Cellevandring, differensiering, apoptose, proliferasjon
Seleksjonstrykk s	Genetiske, bioelektriske, mekaniske, kjemiske signal
Grenseflate ∂N	Heil organisme (i regenererande artar); organprimordium (i ikkje-regenererande)

Merknad. Planaria som regenererer hovud etter amputasjon navigerer tilbake til same posisjon i morforom uavhengig av kor dei vert kutta. Det bioelektriske mønsteret kan overskrivast utan å endre genomet (Levin, 2022): måltilstanden G er redigerbar, ikkje hardkoda.

VII.3.3 Handverk (Møbelsnekkar).

Komponent	Realisering
Formrom $\mathbf{M}$	Formrom for stolklassen $\mathbf{M}_C$
Måltilstand G	Mental representasjon + teikningar + tradisjon
Avstandsfunksjon μ	Taktil og visuell tilbakemelding
Justeringsfelt α	Kvart kutt, kvar bøying, kvar limsaum
Seleksjonstrykk s	Materiale, økonomi, tradisjon, kroppens bruk, estetikk
Grenseflate ∂N	Verkstaden og levetida til handverkaren

Merknad. Materialet navigerer samstundes mot sin eigen geometriske signatur (postulat 5.1). Den ferdige forma oppstår *mellom* handverkaren og materialet. Ingen av dei kontrollerer utfallet aaleine.

VII.3.4 Evolusjonær prosess.

Komponent	Realisering
Formrom $\mathbf{M}$	Genotyp-fenotyp-rom
Måltilstand G	Høgare fitness (implisitt, ikkje representert)
Avstandsfunksjon μ	Differensiell reproduksjon
Justeringsfelt α	Seleksjon, mutasjon, drift, rekombinasjon
Seleksjonstrykk s	Miljø, konkurranse, seksuell seleksjon
Grenseflate ∂N	Populasjonen og dens generasjonstid

Merknad. Ingen einskild organisme har oversikt. Populasjonen vandrar i landskapet utan ein sentralisert plan. Det er distribuert navigasjon (FORMLÆRE 8) i sin reinaste form.

VII.3.5 Språkmodell (LLM).

Komponent	Realisering
Formrom $\mathbf{M}$	Tokenrom V^T for sekvensar av lengd T
Måltilstand G	Kondisjonert fordeling $P(x_{t+1} \mid x_{1:t}, \text{prompt})$
Avstandsfunksjon μ	Tap-funksjonen (kryssentropi)
Justeringsfelt α	Autoregresjon: kvart generert token er eit steg i vandra
Seleksjonstrykk $\mathbf{s}$	Treningskorpus, RLHF, promptkontekst
Grenseflate ∂N	Kontekstvinduet og parameterrommet

Merknad. Kvar generert sekvens er ein *veg* gjennom tokenrommet, ikkje ein posisjon. Sekvensen som vert realisert er den som gjer verknaden stasjonær (FORMLÆRE 9): ho minimerer kryssentropien langs vegen, ikkje berre ved endepunktet. Temperaturparameteren kontrollerer spreinga (FORMLÆRE 9.41).

Definisjon 7.3 (Overtalbarheitskontinuumet). Lat $P(N)$ vere den optimale styringsstrategien for navigator N . Navigatorar ligg på eit kontinuum:

Klasse A: $P(N)$ = maskinvare-modifikasjon (ingen settpunkt; alt er hardkoda)

Klasse B: $P(N)$ = settpunkt-omskriving (måltilstand er redigerbar, men ikkje lærbar)

Klasse C: $P(N)$ = trening med belønning/straff (systemet lærer av erfaring)

Klasse D: $P(N)$ = kommunikasjon av grunnar (systemet responderer på argument)

For kvart steg opp treng ein *mindre kunnskap om systemets indre og meir kommunikasjon med systemet som heilskap*. Plasseringa av ein navigator på dette kontinuumet avgjer kva slags interaksjon som er optimal.

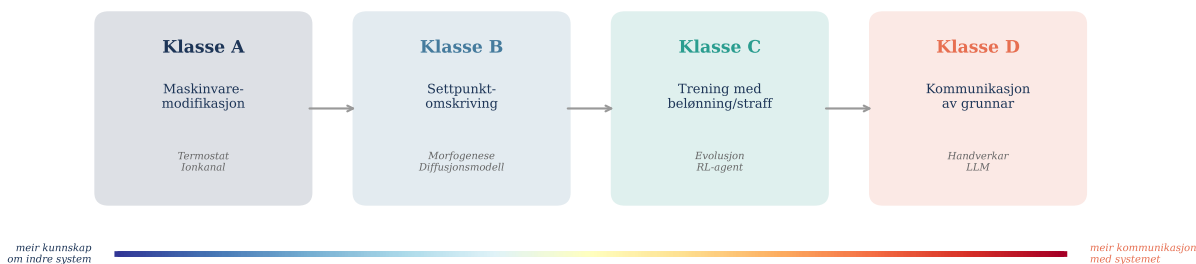
Merknad. Kontinuumet er sjølv ein dimensjon i eit *metaformrom*: rommet av moglege navigatorar. FORMLÆRE er ein modell som opererer i dette metarommet.

8 Distribusjon

Korresponderer med FORMLÆRE 8.1–8.52

Teorem 8.1 (Distribuert navigasjon). Av postulat 2.3 (fleire trykk), postulat 7.1 (substrat-uavhengigheit), og definisjon 6.2 (grenseflate) følgjer det at forma oppstår mellom navigatorar, ikkje innanfor ein av dei.

Bevis. Etter postulat 2.3 verkar fleire uavhengige seleksjonstrykk på ulike skalaer. Etter postulat 7.1 kan navigasjon finst på kvar av desse skalaene. Kvar skala har sin eigen navigator med si eiga grenseflate. Sidan navigatorane er uavhengige (opererer på ulike trykk), kontrollerer ingen einskild av dei den samla tilpassingsverdien. $\square$



Figur 8: Overtalbarheitskontinuumet. Fire klassar av navigatorar ordna etter korleis dei best kan styrast: frå maskinvare-modifikasjon (klasse A) til kommunikasjon av grunnar (klasse D). Gradientpila viser overgangen frå “meir kunnskap om systemets indre” til “meir kommunikasjon med systemet som heilskap”.

Definisjon 8.2 (Fleirskala-kompetansearkitektur). Lat $\{N_1, N_2, \dots, N_m\}$ vere ei mengd navigatorar ordna etter grenseflate-storleik: $|\partial N_1| < |\partial N_2| < \dots < |\partial N_m|$. Systemet har ein fleirskala-kompetansearkitektur om:

- (i) Kvar N_i er sjølv ein kompetent problemløysar i sitt eige rom
- (ii) N_{i+1} deformerer tilpassingslandskapet for N_i :

$$f_i(\mathbf{x}) = f_0(\mathbf{x}) + \sum_{j>i} g_j(\mathbf{x}, N_j)$$

- (iii) N_i følgjer lokale gradientar i f_i og bidreg likevel til mål den ikkje kan representere

Merknad. Om ein zoomar inn langt nok, ser ein alltid berre mekanisme (N_i følgjer sin lokale gradient). Om ein zoomar ut, ser ein intelligent kompromiss (det aggregerte systemet navigerer mot eit globalt mål). Begge skildringane er sanne og refererer til ulike nivå i hierarkiet.

Definisjon 8.3 (Binding og oppløysing). Graden av binding mellom navigatorar N_i, N_j er proporsjonal med den gjensidige informasjonen mellom deira indre tilstandar:

$$B(N_i, N_j) = I(X_i; X_j)$$

Når B aukar, viskar informasjonsgrensene ut, og det oppstår eit “større sjølv” med vidare grenseflate. Når B minkar (samanbindinga bryt saman), krympar systemet. Biologisk: kreft. Formhistorisk: dekadanse.

Teorem 8.4 (Stilar er avleidde). Av definisjon 3.4 og 3.1 følgjer det at ein stil er fullt ut bestemt av seleksjonstrykka og vektinga. Stilen har ingen eigne friheitsgrader; han er ein attraksjonsbasseng i eit landskap som er bygd av krefter.

9 Stasjonær verknad

Korresponderer med FORMLÆRE 9.1–9.52

Postulat 9.1 (Stiavhengig tilpassingsverdi). Tilpassingsfunksjonen opererer ikkje berre på posisjonar, men på vegar gjennom formrommet. Lat $\gamma : [0, T] \rightarrow \mathbf{M}_C$ vere ein stig. Tilpassingsverdien er eit funksjonale:

$$S[\gamma] = \int_0^T \mathcal{L}(\gamma(t), \gamma'(t), t) dt$$

der $\mathcal{L}$ er ein Lagrangian som avheng av posisjonen $\gamma(t)$, farten $\gamma'(t)$, og tida t .

Falsifiseringsvilkår. Postulatet fell om to identiske former med ulik produksjonshistorie konsekvent har same overlevings- og reproduksjonsrate.

Teorem 9.2 (Stasjonær verknad). *Blant alle moglege vegar γ frå $\mathbf{x}_0$ til $\mathbf{x}_T$ realiserer seg den som gjer $S[\gamma]$ stasjonær:*

$$\delta S[\gamma] = 0$$

der δ er den funksjonelle variasjonen. Same prinsipp styrer lys (Fermats prinsipp), mekanikk (Hamiltons prinsipp), og elektriske krinsar (Kirchhoffs lover).

Teorem 9.3. *Av postulat 9.1 følgjer det at å gi form ikkje er å finne den beste posisjonen, men den beste vegen.*

Teorem 9.4 (Spreiingsrelasjonen). *Lat $\sigma^2[\gamma]$ vere variansen i formfordelinga rundt den stasjonære vegen. Lat $\|\mathbf{s}\|$ vere styrken til det samla seleksjonstrykket. Då:*

$$\sigma^2[\gamma] \propto \frac{1}{\|\mathbf{s}\|}$$

Jo sterkare seleksjon, jo smalare spreining. Jo svakare seleksjon, jo breiare spreining.

Prediksjon. ISTOLAR-datasettet skal materialkategoriar med sterke seleksjonstrykk (t.d. militær- eller industriutstyr) vise lågare geometrisk varians enn kategoriar med svake trykk (t.d. dekorative møblar).

Definisjon 9.5 (Substrat-avhengig fordeling). Sannsynlegheitsfordelinga over formrommet er substrat-avhengig:

$$P(\mathbf{x} \mid \text{substrat}) \neq P(\mathbf{x} \mid \text{substrat}')$$

Kvar tradisjon, kvart verktøy, kvart materiale genererer ein annan fordeling. Substratskifte endrar ikkje berre korleis form vert laga; det endrar kva former som vert oppdaga. Dei fanst alltid i formrommet, men var utilgjengelege frå tidlegare substrat.

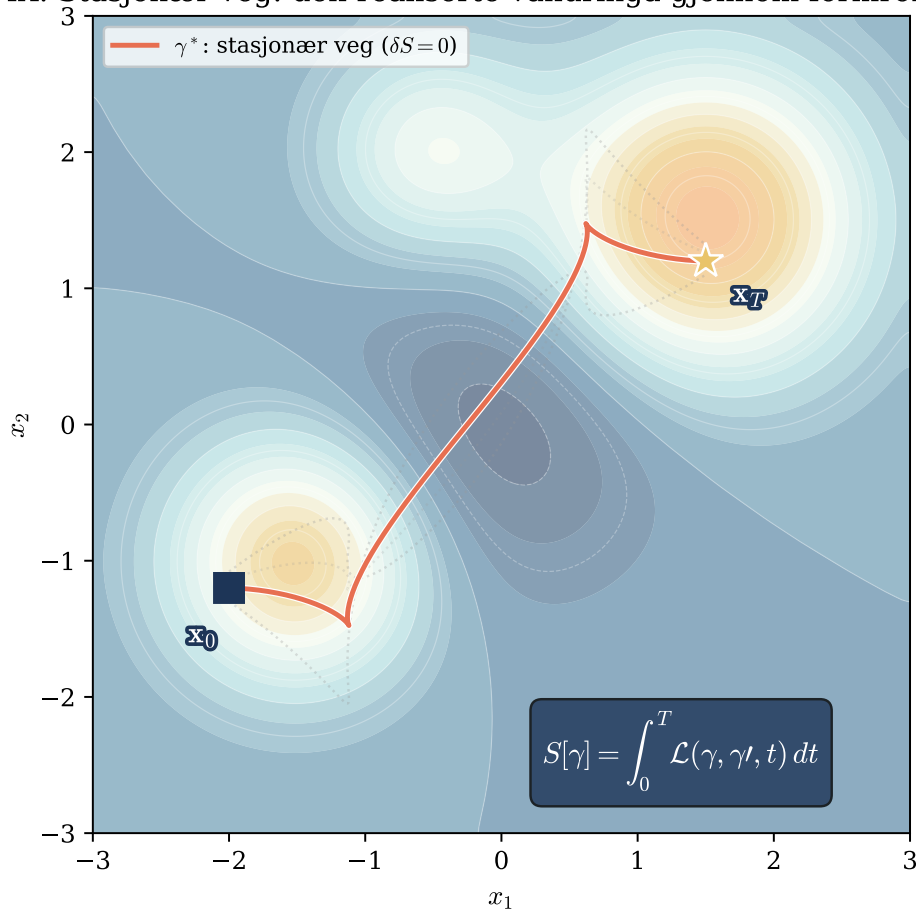
10 Provisorisk kompromiss

Korresponderer med FORMLÆRE 10.1–10.5

Teorem 10.1. *Av postulat 4.1 (dynamisk landskap) og postulat 9.1 (stiavhengig verknad) følgjer det at kvart objekt er eit provisorisk kompromiss mellom krefter som allereie er i endring.*

Teorem 10.2. *Av definisjon 8.2 (fleirskala-kompetansearkitektur) følgjer det at dei mest varige tradisjonane er dei med flest kompetente delnivå: fleire uavhengige tilpassingsmekanismar gjev raskare respons når landskapet endrar seg.*

IX. Stasjonær veg: den realiserte vandringa gjennom formrommet



Figur 9: Stasjonær veg gjennom formrommet. Den raude kurva γ^* er den realiserte vandringa frå x_0 (firkant) til x_T (stjerne) som gjer verknadsfunksjonalet $S[\gamma]$ stasjonært ($\delta S = 0$). Stipla linjer viser alternative, ikkje-realiserte vegar. Bakgrunnen er tilpassingslandskapet i konturform.

Teorem 10.3 (Sjølvreferanse og falsifiserbarheit). *Denne teksten er sjølv ein posisjon i eit intellektuelt formrom. Om nokon viser at éitt einaste seleksjonstrykk er tilstrekkeleg til å forklare all formvariasjon for ein funksjonell klasse, fell postulat 2.3, og med det fell teorem 2.4, 2.7, 2.8, 3.3, 3.5, 4.2, 8.1, 8.4, og 9.4. At teksten kan fellast, er grunnen til at ho er gyldig.*

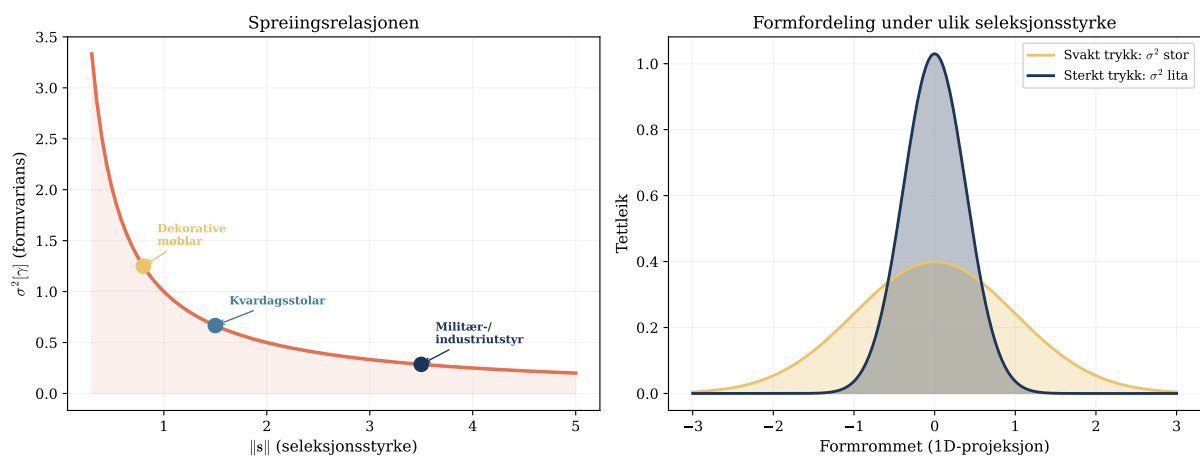
Ordliste

Symbol	Tyding	Innført
$\mathbf{x}$	Attributtvektor til ein gjenstand	Def. 1.1
$\mathbf{M}_C$	Formrom for klasse C	Def. 1.2
B, O, F	Busett, open, forboden region	Def. 1.3
s_i	Seleksjonstrykk	Def. 2.1
$\mathbf{s}$	Seleksjonstrykkvektoren	Def. 2.2
f	Tilpassingsfunksjonen	Def. 3.1

Symbol	Tyding	Innført
L	Tilpassingslandskapet	Def. 3.2
S	Stil (attraksjonsbasseng)	Def. 3.4
γ	Stig (vandring) i formrommet	Def. 3.6
$N = (G, \mu, \alpha)$	Navigator (trippel)	Def. 6.1
∂N	Grenseflate (kognitiv lyskjegle)	Def. 6.2
$I(N)$	Intelligens (evne til å unngå lokale opt.)	Def. 6.3
$S[\gamma]$	Verknadsfunksjonalet	Post. 9.1
$P(N)$	Optimal styrestrategi	Def. 7.3
$B(N_i, N_j)$	Bindingsgrad mellom navigatorar	Def. 8.3

Cygnus (Iver Raknes Finne), AHO, 2026

IX. Spreiingsrelasjonen: $\sigma^2[\gamma] \propto 1/\|s\|$



Figur 10: Spreiingsrelasjonen $\sigma^2[\gamma] \propto 1/\|s\|$. Venstre: hyperbolsk samanheng mellom seleksjonsstyrke og formvarians, med tre kategoriar markerte. Høgre: dei tilsvarende formfordelingane – sterkt trykk gjev ei smal fordeling, svakt trykk gjev brei spreing.